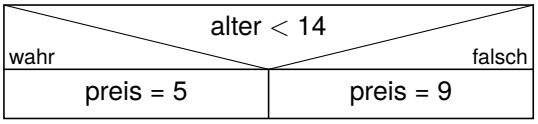
2.4 Verzweigungen in Assembler

`CMP x` / `CMPI n` **vergleicht** den Akkumulator mit (x) bzw. n und setzt das Statusregister, der Akkumulator bleibt gleich. Ein **Sprungbefehl** schreibt beim Ausführen eine neue Adresse in den Befehlszähler; ein bedingter Sprung nur, wenn das Statusregister passt.

Aufgabe 1 *Der Eintrittspreis: unter 14 Jahren 5 €, sonst 9 €*

Speicherplan: `alter` → 100, `preis` → 101

```
0         LOAD 100
1         CMPI 14
2         JGE sonst
3         LOADI 5
4         STORE 101
5         JMP ende
6  sonst: LOADI 9
7         STORE 101
8  ende:  HOLD
```



In welcher Reihenfolge werden die Zellen ausgeführt?

Welcher Preis kommt heraus?

a) alter = 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 Preis 5 €

b) alter = 14: 0, 1, 2, 6, 7, 8 Preis 9 €

c) Bedingung: Zellen 0 bis 2

Wahr-Zweig: 3 bis 5 Falsch-Zweig: 6 bis 7

Verzweigungen in Assembler

`CMP` setzt **N = 1**, wenn A < Vergleichswert, und **Z = 1**, wenn A = Vergleichswert. `JEQ` springt bei Z = 1, `JNE` bei Z = 0, `JGT` bei N = 0 und Z = 0, `JGE` bei N = 0, `JLT` bei N = 1, `JLE` bei N = 1 oder Z = 1.

Zweiseitige Verzweigung: ① Bedingung prüfen (`LOAD`, `CMP`) und mit der umgekehrten Bedingung zum Falsch-Zweig springen. ② Wahr-Zweig; an seinem Ende mit JMP den Falsch-Zweig überspringen. ③ Falsch-Zweig. ④ Ende: Hier treffen sich beide Wege.

Einseitige Verzweigung (ohne `else`): Der umgekehrte Sprung führt direkt hinter den Wahr-Zweig.

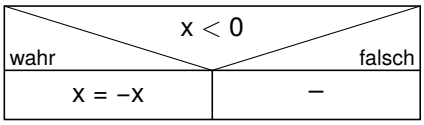
Bedingung	`a == b`	`a != b`	`a < b`	`a <= b`	`a > b`	`a >= b`
Sprung zum Falsch-Zweig	JNE	JEQ	JGE	JGT	JLE	JLT

Aufgabe 2 *Springt die Maschine?* (Sprung-Detektiv auf der Website)
Trage N und Z nach dem Vergleich ein und entscheide für jeden Sprung: ja oder nein.

A	Befehl	N	Z	JEQ	JNE	JGT	JLE
5	CMPI 3	0	0	nein	ja	ja	nein
3	CMPI 3	0	1	ja	nein	nein	ja
−2	CMPI 3	1	0	nein	ja	nein	ja

Aufgabe 3 *Verändern: der Betrag* (dann im Simulator testen)

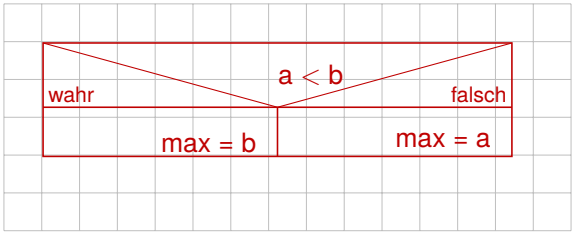
Speicherplan: x → 100




```
0          LOAD 100
1          CMPI 0
2          JGE ende          ; TODO 3a
3          MULI -1           ; TODO 3b
4          STORE 100
5  ende:   HOLD
```

Aufgabe 4 *Selbst bauen: das Maximum* (dann im Simulator testen)
In Zelle 102 soll die größere der Zahlen aus Zelle 100 (a) und 101 (b) stehen.

a) Struktogramm:



b) Programm:

```
        LOAD 100
        CMP 101
        JGE sonst
        LOAD 101  ; max = b
        STORE 102
        JMP ende
sonst:  LOAD 100  ; max = a
        STORE 102
ende:   HOLD
```